ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

18 Электромагниттік сәулелену шкаласы: инфрақызыл, ультракүлгін, рентген сәулелену

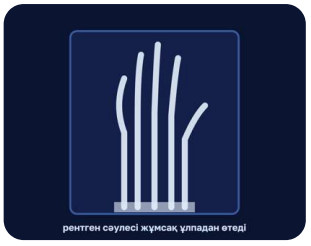
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен рентген сүйекті «көреді», ал жұмсақ тінді көрмейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұтылу атомдық нөмірге тәуелді	**А.** Сүйектегі кальций көп жұтады.
2. ЭМ шкала	**Б.** $\lambda_{min} = hc/(eU)$.
3. Рентгендік түтік	**В.** Радио – микро – ИҚ – көрінетін – УК – рентген – гамма; ν артқан сайын фотон энергиясы мен өтімділігі артады.
4. Электромагниттік сәулелену шкаласы	**Г.** Рентген (0,01–10 нм): анодқа соғылған электрондардың тежелуі; өтімділігі жоғары.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең үлкен фотон энергиясы:**
   - (A) Инфрақызыл
   - (B) Көрінетін жарық
   - (C) Радиотолқын
   - (D) Гамма-сәуле

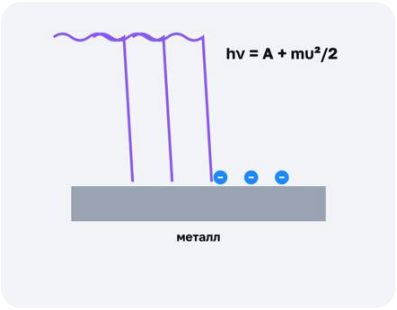
2. **Тері күнге күйетін сәулелену:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Инфрақызыл
   - (C) Радиотолқын
   - (D) Микротолқын

3. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Рентген
   - (B) Инфрақызыл
   - (C) Гамма
   - (D) Ультракүлгін

4. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Күннің ядросы
   - (B) Қызған қатты дене
   - (C) Сұйық металл
   - (D) Сиретілген газ атомдары

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

ЭМ шкаланың 7 диапазонын жиілік өсу ретімен жаз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

U = 30 кВ түтікте рентген сәулесінің ең кіші λ?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Рентгенография кезінде пациенттің дозасы ~0,1 мЗв. Табиғи фонмен (~2,4 мЗв/жыл) салыстырып, қауіпсіздігін бағала.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §34; 2 есеп.
- B ЭМ шкала постерін жасау.
- C Вильгельм Рентген туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік сәулелену шкаласы: инфрақызыл, ультракүлгін, рентген сәулелену

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — Г

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: Радио, микро, ИҚ, көрінетін, УК, рентген, гамма.

В деңгейі: λ ≈ 0,041 нм.

С деңгейі: ≈ 15 күндік табиғи фонға тең – жиі болмаса қауіпсіз; жүктілерге шектеу.